

Prise en main de n8n & Low-Code IA

Version	: 1.0
Date de version	: 01/09/2026
Date de revue	: 03/09/2026
Créé par	: Automation project lead
Appartenant à	: Automation project lead
Approuvé par	: COO
Normes et règlements applicables	: ISO/IEC 27001 - ISO 9001 - ISO/IEC 42001 - ISO 26000 – RGPD
Niveau de confidentialité	: TLP Orange

Historique des changements

Date	Version	Revu par	Description des changements
01/09/2026	[1.0]	Automation project lead	Première version

Historique des revues

Date	Version	Revu par	Description des revues
03/09/2026	[1.0]	COO	Première revue

FORMATEUR : Tahirisoa ANDRIANJAFY

Prise en main de n8n et découverte du Low-Code pour l'IA

Automatiser les processus, connecter les outils, intégrer l'IA — et mesurer la valeur créée.



Sommaire

Découvrez le programme de cette session d'apprentissage

- 1 Pourquoi automatiser ?
- 2 Automatisation & ROI
- 3 Comprendre le Low-Code et le No-Code
- 4 Découverte de l'écosystème n8n
- 5 Atelier pratique

01

PARTIE 01

Pourquoi automatiser ?

On ne commence jamais par l'outil. On commence par le problème.

LE CONSTAT

Le quotidien opérationnel de vos équipes

Six irritants qui reviennent dans presque toutes les organisations.



Tâches répétitives

Les mêmes gestes, chaque jour, sans valeur ajoutée.



Processus manuels

L'étape n'avance que si quelqu'un est disponible.



Copier-coller entre outils

L'humain sert de connecteur entre les logiciels.



Erreurs humaines

Une ligne oubliée, une donnée mal saisie, un client mécontent.



Délais de traitement

Le dossier attend qu'on s'en occupe, pas qu'on le traite.



Processus non scalables

Deux fois plus de volume = deux fois plus d'effort.

IMPACT

Trois coûts que personne ne facture

Ils n'apparaissent dans aucun budget — et pourtant ils se paient tous les mois.



TEMPS

Le temps passé à déplacer de l'information d'un outil à l'autre.

Il ne produit rien : il maintient l'existant.



ERREURS

Chaque ressaisie manuelle est une occasion de se tromper.

Le coût réel, c'est la correction et sa conséquence.



DÉLAIS

Entre la demande et le traitement, il y a l'attente.

Le client, lui, ne mesure que ce délai.

Ce qui n'est pas mesuré ne se pilote pas — et ce qui n'est pas piloté finit par coûter.

LA QUESTION QUI CHANGE TOUT

« Et si certaines tâches pouvaient s'exécuter automatiquement, sans intervention humaine ? »

Tout le reste — l'outil, la techno, le budget — découle de la réponse.

BÉNÉFICES

Ce que l'automatisation change concrètement

Sept effets observables, du poste de travail jusqu'au client final.



Gain de temps

Les heures récupérées sont réinvesties ailleurs.



Réduction des erreurs

La machine applique la même règle à chaque fois.



Productivité

Le traitement démarre à l'événement, pas à la disponibilité.



Standardisation

Un processus écrit une fois, exécuté à l'identique.



Expérience collaborateur

Moins de tâches ingrates, plus de travail à valeur.



Expérience client

Réponses plus rapides et plus régulières.



Scalabilité

Faire plus, avec les mêmes ressources.

PARTIE 02

Automatisation & ROI

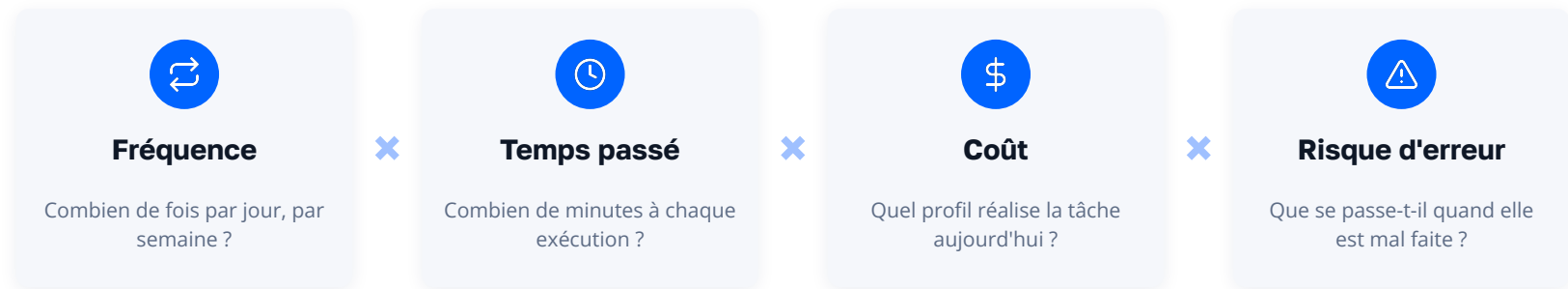
02

Choisir quoi automatiser, et savoir chiffrer le gain.

MÉTHODE

Repérer une bonne opportunité d'automatisation

Quatre critères simples, multipliés entre eux : un seul critère faible suffit à disqualifier une idée.



= POTENTIEL D'AUTOMATISATION

Trois signaux qui confirment une bonne candidate :

Règles claires et écrites

Données déjà structurées

Volume régulier

TERRAIN

Neuf automatisations à fort impact

Elles reviennent dans tous les secteurs, quel que soit l'outillage en place.



Traitement des emails

Tri, extraction, routage automatique.



Qualification de leads

Enrichir, scorer, prioriser.



Création de tickets

Depuis un email, un formulaire, un chat.



Synchronisation CRM

Une donnée saisie une seule fois.



Comptes rendus

Transcription, résumé, diffusion.



Reporting automatique

Le rapport arrive, on ne le fabrique plus.



Traitement de documents

Lecture, extraction, classement.



Notifications internes

La bonne alerte, à la bonne personne.



Enrichissement de données

Compléter une fiche depuis des sources externes.

CHIFFRAGE

Le calcul qui change la conversation

Une tâche anodine de 10 minutes, répétée 30 fois par jour, sur 220 jours ouvrés.



≈ 1 100 heures

par an, sur une seule tâche — soit environ 0,6 équivalent temps plein mobilisé en permanence.

Ce que l'automatisation en fait

- Elle ne supprime pas 1 100 heures de travail.
- Elle en libère une large part pour des tâches à plus forte valeur.
- Le gain se mesure en capacité disponible, pas en postes supprimés.

ROI

Le ROI ne se résume pas à une économie de salaire

Cinq composantes à additionner — la première seule sous-estime toujours le gain.



Mesurez au moins une composante avant de lancer le chantier : sans point de départ, il n'y a pas de gain démontrable.

PARTIE 03

Comprendre le Low-Code et le No-Code

Trois manières de construire — et pourquoi cela compte pour l'IA.

03

COMPARAISON

Trois manières de construire une solution

Aucune n'est meilleure dans l'absolu : elles répondent à des besoins différents.



Développement traditionnel

Développeurs

AVANTAGES

- Liberté totale
- Performance et intégration fines
- Aucune limite fonctionnelle

LIMITES

- Délais longs
- Coût élevé
- Maintenance à la charge de l'équipe



Low-Code

Profils mixtes Business & IT

AVANTAGES

- Visuel, avec du code quand il en faut
- Prototypage rapide
- Couvre les cas complexes

LIMITES

- Courbe d'apprentissage réelle
- Dépendance à la plateforme



No-Code

Métiers autonomes

AVANTAGES

- Prise en main immédiate
- Zéro compétence technique
- Idéal pour les cas simples

LIMITES

- Plafond fonctionnel rapide
- Peu extensible
- Difficile à industrialiser

LOW-CODE & IA

Pourquoi le Low-Code accélère les projets IA

Le goulot d'étranglement d'un projet IA est rarement le modèle : c'est la plomberie autour.



Prototypage rapide

Une idée testée en une heure, pas en un sprint.



Connexion des services

Le modèle est branché aux outils métier existants.



Expérimentation

Changer de modèle ou de prompt sans redéployer.



Time-to-value réduit

Moins de code d'intégration à écrire et à maintenir.



Collaboration Business & IT

Le métier lit le workflow, l'IT le fiabilise.



Pas d'infrastructure à bâtir

Files d'attente, retries et logs sont fournis.

« L'IA devient une brique d'un processus métier, et non simplement un chatbot. »

PAUSE

10 min

04

PARTIE 04

Découverte de l'écosystème n8n

Ce que fait n8n, comment il le fait, et à quoi il se connecte.

n8n, Zapier, Make : quel outil choisir ?

Critère	n8n	Zapier	Make (Integromat)
Modèle d'hébergement	Self-hosted ou cloud	Cloud uniquement	Cloud uniquement
Code / logique avancée	JS/Python natif dans les nodes	Limité (add-ons payants)	Fonctions avancées, no-code+
Coût à l'échelle	Gratuit en self-hosted	Facturé à l'exécution	Facturé à l'opération
Contrôle des données	Total (hébergement propre)	Délégué à Zapier	Délégué à Make
Cas d'usage typique	Automatisation technique, API, LLM	Intégrations SaaS simples	Workflows visuels complexes

Installer n8n et son environnement

- Cloud n8n.io — le plus rapide pour démarrer, sans installation locale
- Self-hosted via Docker — isolation propre, recommandé pour la formation
- Self-hosted via npm (npx n8n) — pratique pour un usage local ponctuel
- Prérequis : Node.js 18+ (pour npm) ou Docker Desktop installé et démarré
- Variables d'environnement clés : N8N_HOST, N8N_PORT, N8N_ENCRYPTION_KEY

```
# Installation via Docker
docker run -it --rm \
  -p 5678:5678 \
  -v ~/.n8n:/home/node/.n8n \
  n8nio/n8n

# Ou via npm
npx n8n

# Interface disponible sur :
http://localhost:5678
```

POSITIONNEMENT

n8n en une phrase

n8n est un outil d'automatisation de workflows qui connecte vos applications, vos données et vos modèles d'IA – visuellement, avec la possibilité d'écrire du code quand c'est nécessaire.



Visuel d'abord, code si besoin Un canvas de nodes, et un node Code pour les cas particuliers.



Cloud ou auto-hébergé Vous choisissez où vivent vos workflows et vos données.



Orienté API & webhooks Tout service qui expose une API entre dans un workflow.



Briques IA natives LLM, agents, mémoire et bases vectorielles intégrés.

CE QUE n8n N'EST PAS

- Un remplaçant de votre CRM ou de votre ERP.
- Un chatbot que l'on installe et qui « fait de l'IA ».
- Un outil réservé aux développeurs.
- Une baguette magique : un mauvais processus automatisé reste un mauvais processus, exécuté plus vite.

n8n orchestre. Ce sont vos outils métier qui restent la source de vérité.

PRINCIPE

L'anatomie d'un workflow

Cinq moments, toujours les mêmes, quel que soit le cas d'usage.



VOCABULAIRE

Les douze mots de n8n

Une fois ces termes acquis, la documentation et la communauté deviennent lisibles.

Workflow

L'automatisation complète, de bout en bout.

Trigger

Le node qui déclenche l'exécution.

Node

Une étape : lire, écrire, décider, transformer.

Connexion

Le lien qui fait circuler les données.

Items

Les données, sous forme de liste d'objets JSON.

Credentials

Les accès aux services, stockés à part.

Execution

Une exécution du workflow, réussie ou non.

Logs

Le détail de ce qui s'est passé à chaque node.

Expressions

Des formules pour piocher une valeur en amont.

Conditions

IF et Switch, pour orienter le flux.

Boucles

Traiter chaque item l'un après l'autre.

Transformations

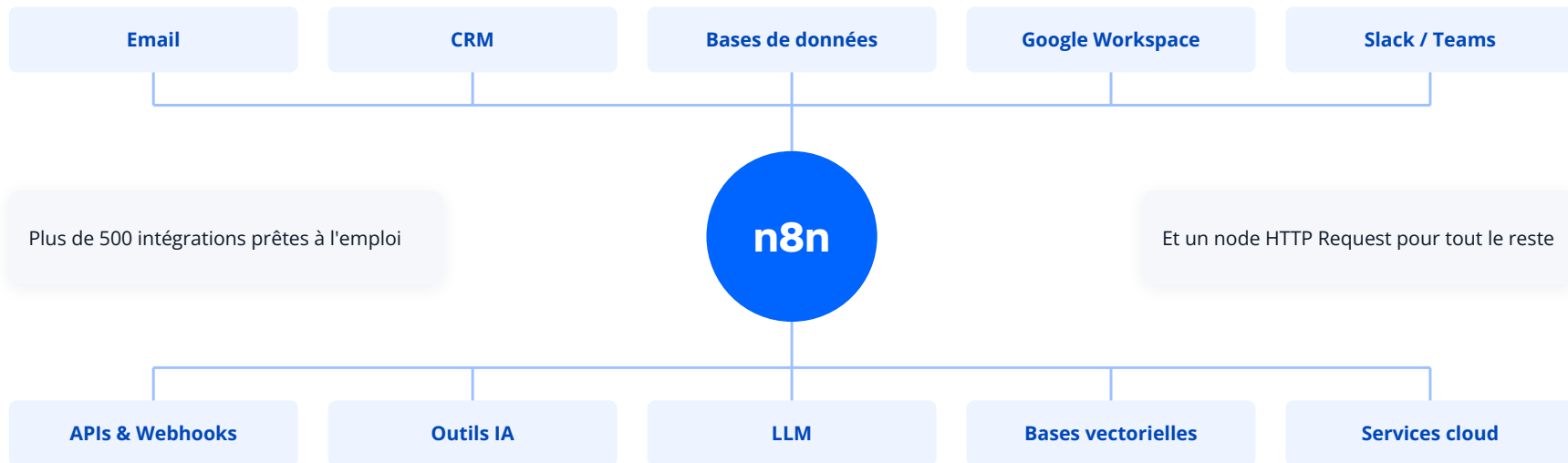
Renommer, filtrer, agréger, fusionner.

Un seul repère à retenir : chaque node reçoit une liste d'items et renvoie une liste d'items.

INTÉGRATIONS

La logique de l'écosystème

Il ne s'agit pas d'un catalogue : la question n'est jamais « est-ce dans la liste ? », mais « y a-t-il une API ? ».



Le node HTTP Request est le passe-partout : il ouvre n8n à n'importe quel service disposant d'une API.

INSTALLATION

Quatre façons d'utiliser n8n

Le bon choix dépend de qui maintient l'outil et de la sensibilité des données traitées.

Solution	Simplicité	Contrôle	Maintenance	Pour qui ?
n8n Cloud	Très élevée	Moyenne	Faible	Démarrer vite, sans équipe technique
Installation locale	Moyenne	Élevée	Moyenne	Apprendre et prototyper sur son poste
Docker	Plus technique	Très élevée	Élevée	Environnement reproductible et propre
Serveur self-hosted	Plus technique	Très élevée	Élevée	Production, données sensibles, volumes



Pour la formation

Docker en local : une commande, un environnement propre, aucune installation résiduelle.



Pour un premier projet réel

n8n Cloud, le temps de valider la valeur avant d'investir en infrastructure.



Pour la production

Self-hosted sur un serveur maîtrisé, avec sauvegardes et supervision.

EXERCICE

Prise en main de n8n

Objectif

Installer n8n localement et se familiariser avec son interface avant les labs à venir

Préparation

Node.js ou Docker installé · un navigateur récent · accès à un terminal

Étapes

- Installer n8n (Docker ou npx) et ouvrir `http://localhost:5678`
- Créer un compte local et explorer le canvas de workflow
- Ajouter un node Trigger manuel puis un node HTTP Request
- Exécuter le workflow et observer le résultat dans le panneau de sortie

Vérification

n8n démarre sans erreur · le workflow s'exécute · la réponse HTTP s'affiche dans le node

Erreurs fréquentes

Port 5678 déjà utilisé · Docker non démarré · pare-feu bloquant l'accès local

Résultat attendu

Un premier workflow n8n fonctionnel, prêt à être enrichi dans les prochains labs

MISE EN ROUTE

Installer n8n en trois étapes

Procédure Docker, valable sur Windows, macOS et Linux.

PRÉREQUIS

- ✓ Docker installé
- ✓ Le port 5678 libre
- ✓ Un navigateur récent

Alternative sans Docker : `npx n8n` (Node.js 18 ou plus récent requis).

1 Lancer le conteneur

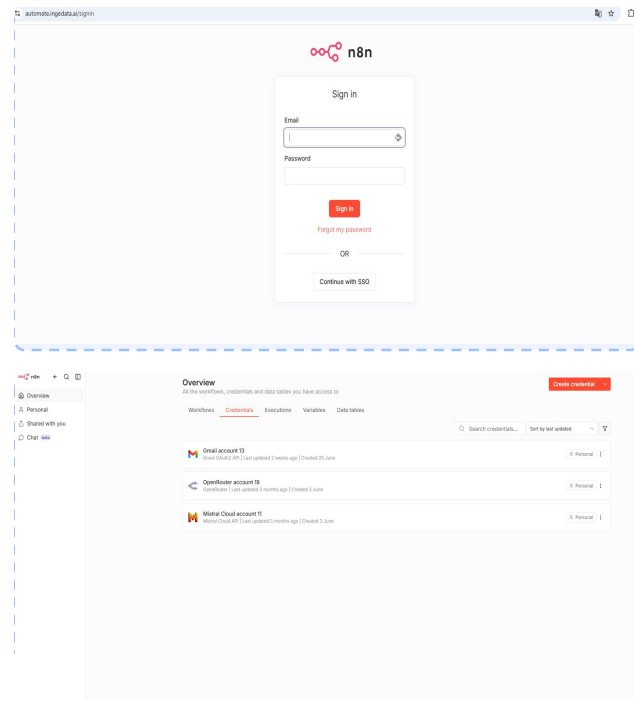
```
docker run -it --rm -p 5678:5678 \
-v n8n_data:/home/node/.n8n \
docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

2 Ouvrir l'interface dans le navigateur

```
http://localhost:5678
```

3 Créer le compte propriétaire

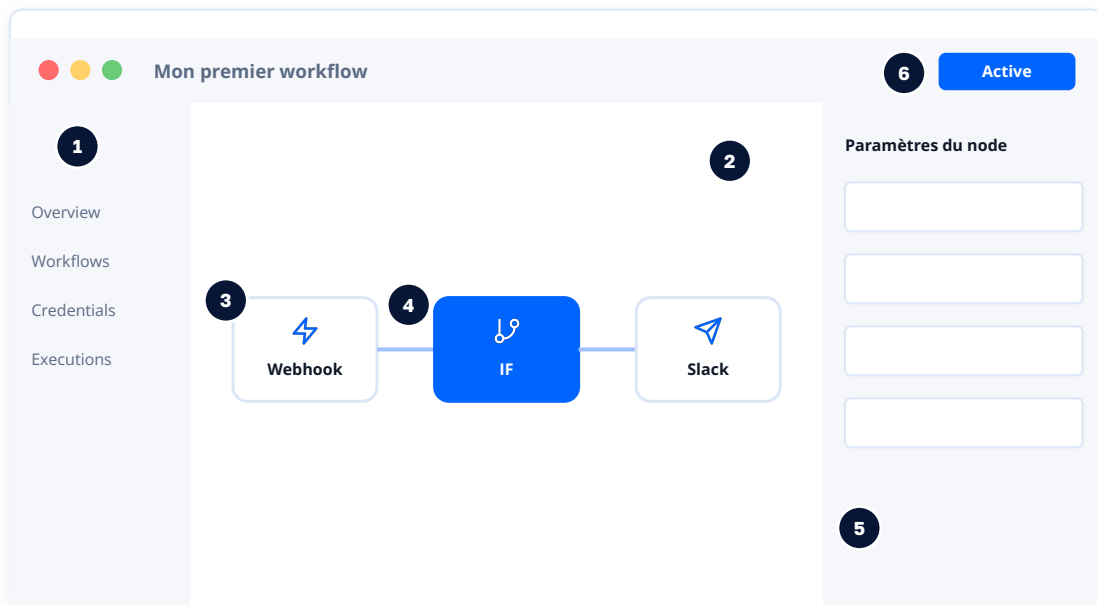
Email, mot de passe – puis l'écran d'accueil s'affiche.



INTERFACE

L'interface en un coup d'œil

Six zones à identifier — tout le reste s'apprend en manipulant.



1 Workspace

Vos workflows, credentials et exécutions.

2 Canvas

L'espace où l'on assemble le workflow.

3 Node

Une étape : déclencheur, action ou logique.

4 Connexion

Le chemin emprunté par les données.

5 Panneau de configuration

Les paramètres du node sélectionné.

6 Activation & exécution

Tester, puis activer le workflow.

L'historique des exécutions et les paramètres du compte sont accessibles depuis le menu latéral.

SYNTHÈSE

n8n en cinq concepts

Si vous ne deviez retenir que cinq mots de cette partie, ce sont ceux-là.



01

Trigger

Ce qui déclenche le workflow

Un webhook, un nouvel email, une heure fixe.



02

Node

Une étape du workflow

Lire, écrire, appeler une API, transformer.



03

Data

Ce qui circule entre les nodes

Une liste d'items au format JSON.



04

Logic

Les décisions et les boucles

IF, Switch, Merge, Loop over items.



05

Action

L'effet produit dans un outil

Créer une fiche, envoyer un message.

Trigger → Node → Data → Logic → Action : c'est la grammaire complète de n8n.

05

PARTIE 05 - Labs

ATELIER PRATIQUE

- 1** Installation
- 2** API Météo
- 3** Notification
- 4** Condition
- 5** Planification

5 exercices progressifs

1

Installation de n8n

Mettre en place son environnement de travail

2

Récupérer la météo via une API en ligne

Premier appel HTTP vers un service externe

3

Automatiser un envoi de notification

Diffuser un résultat automatiquement

4

Ajouter une logique conditionnelle

Adapter le comportement du workflow

5

Planifier l'exécution automatique

Rendre le workflow autonome

1

EXERCICE 1/5

Installation de n8n

OBJECTIF

Installer et lancer n8n localement, via Docker ou npm, pour disposer d'un environnement de travail fonctionnel.

ÉTAPES

- 1 Vérifier les prérequis (Docker ou Node.js installé)
- 2 Lancer n8n (docker run ou npx n8n)
- 3 Accéder à l'interface via le navigateur (localhost:5678)
- 4 Créer le compte administrateur

RÉSULTAT ATTENDU

L'interface n8n est accessible dans le navigateur et un compte administrateur est créé.

2

EXERCICE 2/5

Récupérer la météo via une API en ligne

OBJECTIF

Créer un workflow qui appelle une API météo publique et en extrait les données utiles.

ÉTAPES

- 1 Créer un nouveau workflow
- 2 Ajouter un trigger manuel
- 3 Ajouter un node HTTP Request vers l'API météo (ex: Open-Meteo)
- 4 Exécuter le workflow et lire la réponse JSON
- 5 Extraire la température avec un node Edit Fields

RÉSULTAT ATTENDU

Le workflow renvoie la température actuelle d'une ville choisie.

3

EXERCICE 3/5

Automatiser un envoi de notification

OBJECTIF

Diffuser automatiquement le résultat météo par email ou vers un service de messagerie.

ÉTAPES

- 1 Connecter le résultat de l'exercice 2 à un node d'envoi (Email / Slack / Webhook)
- 2 Formater le message avec les données météo
- 3 Tester l'envoi et vérifier la réception

RÉSULTAT ATTENDU

La notification météo est reçue avec les données correctes.

4

EXERCICE 4/5

Ajouter une logique conditionnelle

OBJECTIF

Déclencher une action différente selon la valeur de la donnée météo reçue.

ÉTAPES

- 1 Ajouter un node IF / Switch après la récupération météo
- 2 Définir une condition (ex : température < 10°C)
- 3 Créer deux branches : alerte / pas d'alerte
- 4 Tester les deux scénarios

RÉSULTAT ATTENDU

Le workflow adapte son comportement selon la condition définie.

5

EXERCICE 5/5

Planifier l'exécution automatique

OBJECTIF

Rendre le workflow autonome en le déclenchant automatiquement à intervalle régulier.

ÉTAPES

- 1 Remplacer le trigger manuel par un node Schedule Trigger
- 2 Configurer l'intervalle (ex : tous les jours à 8h)
- 3 Activer le workflow
- 4 Vérifier l'historique des exécutions

RÉSULTAT ATTENDU

Le workflow s'exécute automatiquement, sans intervention manuelle.

Thank You

Do you have any questions?

andrianjafy.tahiry@ingedata.ai

www.ingedata.ai



Singapore
Thailand
Philippines
Belgium
Madagascar

